

C++ Proqramlaşdırma – Ev Tapşırığı 01

Mövzu: Proqramın Quruluşu, Dəyişənlər və Giriş/Çıxış Əməliyyatları

Məktəb İnformatika Kursu üçün Tədris Materialı

I Hissə: Kağız Üzərində Analiz və Nəzəri Suallar

1. Məlumat Tiplərinin Uyğunlaşdırılması

Aşağıdakı dəyərləri saxlamaq üçün ən uyğun C++ tipini (int, double, string) qeyd edin:

- Şagirdin adı ("Ayan"): _____
- Şagirdin yaşı (14): _____
- Dərs vəsaitinin qiyməti (8.50 AZN): _____
- Bir ildəki günlərin sayı (365): _____

2. Xüsusi Simvolların və Axınların Rolu

Aşağıdakı ifadələrin nə iş gördüyünü qısa şəkildə qarşısına yazın:

- cout << operatoru: _____
- cin >> operatoru: _____
- \n simvolu: _____
- \t simvolu: _____

3. Konsol Çıxışını Əvvəlcədən Təyin Edin (Predict Output)

Aşağıdakı kod parçası icra olunduqda konsolda hansı nəticələr görünəcək? Dəqiq qeyd edin:

```
int a = 19;  
int b = 4;  
cout << "Nəticə 1: " << a / b << endl;  
cout << "Nəticə 2: " << a % b << endl;  
cout << "Nəticə 3: " << a + b * 2 << endl;
```

Gözlənilən Konsol Çıxışı:

1. _____
2. _____
3. _____

4. Sintaksis Xətalarının Aşkarlanması

Aşağıdakı C++ kodunda kompilyasiya xətasına səbəb olan 4 səhvi tapın və düzəlişini yazın:

```
int qiymet = 12.5;  
cin << say;  
cout >> "Cəm: " >> qiymet * say  
return 0
```

Düzəlişlər:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. Elan və Mənimləmənin Fərqi

Dəyişənin elan edilməsi (*declaration*) ilə ona qiymət mənimlədilməsi (*assignment*) arasındakı fərqi qısa olaraq izah edin:

II Hissə: Kompüterdə Praktik Kodlama Tapşırıqları

Təlimat: Aşağıdakı tapşırıqlar kağız üzərində deyil, kompüterdə C++ mühitində (məsələn, VS Code və ya Code::Blocks) yazılmalıdır. Hər bir tapşırıq üçün göstərilən adda ayrıca .cpp faylı yaradın, proqramı yoxlayın və həmin faylları təhvil verin.

Tapşırıq 1 (task01.cpp): Düzbucaqlının Sahəsi və Perimetri

İstifadəçidən düzbucaqlının uzunluğunu və enini (double tipində) daxil etməsini istəyən proqram yazın. Proqram fiqurun sahəsini və perimetrini hesablayıb ekrana çıxarmalıdır.

- Düsturlar: $perimeter = 2 * (length + width)$, $area = length * width$
- Giriş nümunəsi: uzunluq = 7.5, en = 4.0
- Çıxış nümunəsi: Perimetr = 23, Sahə = 30

Tapşırıq 2 (task02.cpp): Sadə Valyuta Çevirici

İstifadəçidən manatla dəyişmək istədiyi məbləği (aznAmount) və 1 dolların məzənnəsini (exchangeRate, məsələn 1.70) daxil etməsini istəyin. Proqram həmin vəsaitin neçə dollar etdiyini hesablayıb ekrana səliqəli şəkildə çıxarmalıdır.

- Düstur: $usdAmount = aznAmount / exchangeRate$
- Giriş nümunəsi: məbləğ = 340, məzənnə = 1.70
- Çıxış nümunəsi: 340 AZN = 200 USD

Tapşırıq 3 (task03.cpp): Saniyələrin Saat və Dəqiqəyə Parçalanması

İstifadəçidən ümumi saniyə sayını (int totalSeconds, məsələn 3750) qəbul edən proqram yazın. Tam bölmə (/) və qalıq tapma (%) operatorlarından istifadə edərək bu vaxtın neçə saat, neçə dəqiqə və neçə saniyə olduğunu hesablayıb çap edin.

- İpucu: 1 saat = 3600 saniyə, 1 dəqiqə = 60 saniyədir.
- Düstur nümunəsi:
 - `hours = totalSeconds / 3600;`
 - `remainingSeconds = totalSeconds % 3600;`
 - `minutes = remainingSeconds / 60;`
 - `seconds = remainingSeconds % 60;`
- Giriş nümunəsi: 3725 saniyə
- Çıxış nümunəsi: 1 saat, 2 dəqiqə, 5 saniyə